

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

Факультет информационных технологий
Кафедра Систем информатики

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль): Компьютерные науки и системотехника

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
Власенко Ивана Алексеевича

Тема работы:

**РАЗРАБОТКА САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ МОДЕЛИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ СИНТЕЗА И ОЦЕНКИ МЕЛОДИЙ ПО
БИОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ**

«К защите допущена»

Заведующий кафедрой,

д.ф.-м.н., профессор

Лаврентьев М. М./.....
(ФИО) / (подпись)

«.....» 20 .. г.

Руководитель ВКР

доцент КафСИ ФИТ НГУ

Вяткин Ю. В./.....
(ФИО) / (подпись)

«.....» 20 .. г.

Новосибирск, 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)
Факультет информационных технологий

Кафедра: Систем информатики
(название кафедры)

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль): Компьютерные науки и системотехника

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой Лаврентьев М. М.
(фамилия, И., О.)

.....
(подпись)

« » 20 .. г.

**ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА**

Студенту(ке) Власенко Ивану Алексеевичу , группы 22214
(фамилия, имя, отчество, номер группы)

Тема Разработка самообучающейся модели искусственного интеллекта для синтеза
и оценки мелодий по биологическим данным
(полное название выпускной квалификационной работы)

утверждена распоряжением проректора по учебной работе от №

Срок сдачи студентом готовой работы: 20 .. г.

Исходные данные (или цель работы): Публикации, описывающие нотацию музыкальных
произведений, представление биологических данных, методы машинного обучения.

Структурные части работы: Изучение литературы. Модификация существующей
формальной музыкальной нотации для генерации аудио данных. Анализ полученных
результатов и написание текста работы.

Руководитель ВКР

Вяткин Юрий Викторович

доцент КафСИ ФИТ НГУ

Вяткин Ю. В./
(ФИО) / (подпись)

« » 20 .. г.

Задание принял к исполнению

Власенко И. А./
(ФИО студента) / (подпись)

« » 20 .. г.

АННОТАЦИЯ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Наименование темы

Разработка самообучающейся модели искусственного интеллекта для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным

Выполнена студентом(кой) Власенко Иваном Алексеевичем

Факультет информационных технологий, Новосибирский государственный университет
Кафедра Систем информатики

Группа 22214

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль): Компьютерные науки и системотехника

Объем работы: 49 страниц

Количество иллюстраций: 8

Количество таблиц: 6

Количество литературных источников: 19

Количество приложений: 1

Ключевые слова: биосонификация, генерация музыки, нейронные сети, MIDI, FASTA, трансформер, символическая музыка, биологические последовательности, глубокое обучение

В работе рассматривается задача музыкальной сонификации биологических данных. Объектом исследования являются биологические данные и методы их преобразования в музыкальную форму. Цель работы — разработать и экспериментально проверить обучаемую нейросетевую модель для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным.

Для достижения цели изучены подходы к биосонификации и генерации символической музыки, подготовлены биологические и музыкальные данные, реализовано извлечение признаков из DNA, RNA и protein последовательностей, разработана иерархическая архитектура генерации гармонии и мелодии, обучены модели на доступном оборудовании и проведена экспериментальная оценка.

Разработана система BioSonification, реализующая иерархическую генерацию музыки Bio→Harmony→Melody. Система обучена на корпусе POP909 и геномных данных RefSeq. Актуальная модель показала validation loss 0.1454 для гармонии и 0.1566 для мелодии. Экспериментальная оценка подтвердила, что сгенерированные композиции являются валидными двухдорожечными MIDI-файлами, а мелодии согласуются с гармонией: chord-tone ratio составил 0.6710 против 0.4043 у случайного baseline и 0.6073 у предыдущей версии модели.

Научная новизна состоит в использовании биологических признаков как управляющего сигнала для структурированной музыкальной генерации, а не как прямого отображения символов в ноты. Практическая значимость работы заключается в создании рабочего программного прототипа с веб-интерфейсом, обученными моделями и воспроизводимыми результатами. Система может применяться в биоинформатике, научной коммуникации и образовании.

Власенко И. А.,
18 мая 2026

Содержание

Определения, обозначения и сокращения	6
Введение	10
1 Анализ предметной области и существующих решений	14
1.1 Биологические последовательности как объект сонификации	14
1.1.1 Почему музыка подходит для представления биологических данных . .	14
1.1.2 Ограничения музыкальной интерпретации	14
1.2 Информационно-теоретическое обоснование	15
1.3 Обзор существующих подходов к биосонификации	16
1.3.1 Прямое отображение символов	16
1.3.2 Алгоритмическая композиция	16
1.3.3 Генеративные модели без структурного разделения	17
1.4 Обзор методов генерации символической музыки	17
1.4.1 Рекуррентные нейронные сети	17
1.4.2 Вариационные автоэнкодеры	17
1.4.3 Генеративно-сопоставительные сети	17
1.4.4 Трансформеры	18
1.5 Сравнение существующих решений	18
1.6 Недостатки существующих решений	18
1.7 Постановка задачи	19
2 Проектирование и реализация системы	20
2.1 Техническое задание	20
2.1.1 Назначение разработки	20
2.1.2 Функциональные требования	20
2.1.3 Нефункциональные требования	20
2.2 Архитектура системы	20
2.3 Данные и разбиение	21
2.4 Биологический энкодер	22
2.4.1 Поддерживаемые типы последовательностей	23
2.4.2 Фрагментация	23
2.4.3 Извлекаемые признаки	23
2.4.4 Выходные данные	24
2.5 Музыкальное представление	24

2.5.1	Выбор формата представления	24
2.5.2	Структуры данных	24
2.5.3	Токенизация	25
2.6	Pairing биологических и музыкальных сегментов	25
2.6.1	Музыкальные дескрипторы	25
2.6.2	Калибровка	25
2.6.3	Top-k matching	26
2.7	Нейросетевая модель	26
2.7.1	Выбор архитектуры	26
2.7.2	Архитектура	27
2.7.3	Bio conditioning	27
2.7.4	Использование модели	27
2.8	Процесс обучения	28
2.8.1	Конфигурация	28
2.8.2	Параметры выборки	28
2.8.3	Обучение harmony model	28
2.8.4	Обучение melody model	29
2.9	Реализация	29
3	Экспериментальная оценка и анализ результатов	30
3.1	Методика проверки	30
3.2	Метрики оценки	30
3.2.1	Технические метрики	30
3.2.2	Baseline	31
3.2.3	Проверка влияния bio conditioning	31
3.3	Результаты обучения	32
3.3.1	Динамика loss	32
3.3.2	Сравнение loss	32
3.4	Результаты генерации	34
3.4.1	Сравнение моделей и baseline	34
3.4.2	Интерпретация результатов	34
3.5	Анализ сгенерированных композиций	35
3.6	Ограничения разработанного решения	36
3.6.1	Технические ограничения	36
3.6.2	Методологические ограничения	36
3.6.3	Музыкальные ограничения	37

3.7	Оценка достоверности результатов	37
3.7.1	Воспроизводимость	37
3.7.2	Валидность метрик	37
3.7.3	Ограничения интерпретации	37
	Заключение	39
	Список использованных источников и литературы	43
	Приложение	45
A	Примеры использования системы	45
A.1	Установка и запуск	45
A.2	Обучение модели	45
A.3	Генерация музыки	46
A.4	Примеры входных данных	46
B	Структура проекта	47
B.1	Основные модули	47
B.2	Ключевые файлы	47
C	Дополнительные таблицы и графики	49
C.1	Детальная статистика обучения	49
C.2	Детальная статистика генерации	49
C.3	Примеры биологических признаков	49

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Автоэнкодер (Autoencoder) — нейронная сеть, обучающаяся сжимать данные в латентное представление и восстанавливать их обратно.

Абляционное исследование (Ablation study) — эксперимент, в котором отдельные компоненты модели или входных данных отключаются или заменяются, чтобы оценить их вклад в результат.

Авторегрессионная модель (Autoregressive model) — модель, которая генерирует последовательность по шагам, предсказывая следующий токен на основе уже сгенерированного контекста.

Аккорд (Chord) — одновременное звучание трёх и более нот, образующих гармоническую структуру.

Baseline — базовый вариант сравнения, относительно которого оценивается качество разработанной модели.

Биосонификация (Biosonification) — преобразование биологических данных в звуковую форму для восприятия человеком.

Bio conditioning — использование биологического вектора или профиля признаков как управляющего условия для нейросетевой генерации.

Bio→Harmony→Melody — иерархическая схема генерации, в которой биологические признаки сначала управляют построением гармонии, а затем мелодия генерируется с учётом этой гармонии.

Вариационный автоэнкодер (VAE, Variational Autoencoder) — генеративная модель, использующая вероятностное латентное пространство.

Генеративно-сопоставительная сеть (GAN, Generative Adversarial Network) — архитектура из двух сетей (генератор и дискриминатор), обучающихся в сопоставительном режиме.

Гармония (Harmony) — аккордовая структура музыкальной композиции.

Градиентное накопление (Gradient Accumulation) — техника обучения, позволяющая эмулировать большой batch size на ограниченной памяти.

Взаимная информация (Mutual Information) — мера статистической зависимости между двумя случайными величинами; показывает, насколько знание одной величины уменьшает неопределённость другой.

Checkpoint — сохранённое состояние обученной модели, которое можно загрузить для продолжения обучения или генерации.

Chord-tone ratio — доля мелодических нот, принадлежащих текущему аккорду; используется как метрика согласованности мелодии и гармонии.

Control profile — компактный вектор управляющих признаков, описывающий целевые музыкальные свойства фрагмента, например темп, плотность нот и регистр.

Cross-entropy loss — функция потерь для задачи предсказания следующего токена; показывает, насколько вероятностное распределение модели отличается от правильного ответа.

Длинная краткосрочная память (LSTM, Long Short-Term Memory) — тип рекуррентной нейронной сети с механизмом управления памятью.

Embedding — численное векторное представление объекта, например биологического фрагмента или токена, пригодное для обработки нейросетью.

Epoch — один полный проход алгоритма обучения по обучающей выборке.

Изоэлектрическая точка (pI, Isoelectric Point) — pH, при котором белок имеет нулевой суммарный заряд.

Кодон (Codon) — тройка нуклеотидов, кодирующая одну аминокислоту.

Loss — численная функция ошибки, оптимизируемая при обучении модели.

MAESTRO — датасет фортепианных MIDI-записей, часто используемый в исследованиях генерации символической музыки.

Мелодия (Melody) — последовательность нот, образующая музыкальную линию.

Механизм внимания (Attention Mechanism) — компонент нейронной сети, позволяющий модели фокусироваться на релевантных частях входных данных.

Memory tokens — служебные токены, через которые биологический embedding передаётся трансформеру как дополнительный контекст.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) — стандарт цифрового представления музыки в виде событий (note on/off, pitch, velocity).

Mixed Precision — техника обучения нейронных сетей с использованием 16-битных и 32-битных чисел для экономии памяти.

MusicLang — высокоуровневый текстовый язык описания музыки через аккорды, тональности и относительные ноты.

Нуклеотид (Nucleotide) — структурная единица ДНК или РНК, состоящая из азотистого основания, сахара и фосфатной группы.

Октава (Octave) — интервал между двумя нотами, частота которых отличается в два раза.

Открытая рамка считывания (ORF, Open Reading Frame) — участок последовательности между стартовым и стоп-кодонами.

Полутон (Semitone) — минимальный интервал в западной музыкальной системе (1/12 октавы).

Рекуррентная нейронная сеть (RNN, Recurrent Neural Network) — нейронная сеть, обрабатывающая последовательности с использованием внутреннего состояния.

Real bio — вариант абляционного сравнения, в котором модель получает настоящий биологический embedding и настоящий управляющий профиль.

RefSeq — база эталонных биологических последовательностей, используемая как источник геномных данных.

Seed — фиксированное начальное значение генератора случайных чисел, обеспечивающее воспроизводимость эксперимента.

Shuffled bio — вариант абляционного сравнения, в котором биологическое условие перемешивается между фрагментами для проверки вклада связи “биоданные — музыка”.

Символическая музыка (Symbolic Music) — представление музыки в виде дискретных событий (нот), а не аудиосигнала.

Сонификация (Sonification) — преобразование данных в звуковую форму для восприятия или анализа.

Neutral bio — вариант абляционного сравнения, в котором биологическое условие заменяется нейтральным или усреднённым представлением.

Такт (Bar, Measure) — единица музыкального времени, содержащая фиксированное количество долей.

Токенизация (Tokenization) — преобразование данных в последовательность дискретных токенов для обработки моделью.

Top-k matching — подбор одного из k ближайших музыкальных сегментов по расстоянию между биологическим управляющим профилем и музыкальными дескрипторами.

Train/validation/test split — разбиение данных на обучающую, валидационную и тестовую части для обучения, настройки и независимой проверки модели.

Трансформер (Transformer) — архитектура нейронной сети, основанная на механизме внимания, без рекуррентных связей.

Validation loss — значение функции потерь на валидационной выборке, которая не используется для обновления параметров модели.

Valid MIDI rate — доля сгенерированных MIDI-файлов, которые корректно открываются и содержат ожидаемую музыкальную структуру.

Энтропия последовательности (Sequence Entropy) — мера неопределённости или разнообразия символов в последовательности.

FASTA — текстовый формат для представления биологических последовательностей (DNA, RNA, protein).

GC-content — доля гуанина и цитозина в нуклеотидной последовательности.

GRAVY (Grand Average of Hydropathy) — средняя гидрофобность аминокислот в белковой последовательности.

k-mer — подпоследовательность длины k (например, триплет нуклеотидов при $k=3$).

POP909 — датасет из 909 популярных песен в MIDI-формате с аннотациями аккордов и мелодий.

PyTorch — фреймворк глубокого обучения с динамическими вычислительными графами.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Современная биоинформатика работает с данными огромного масштаба. Геномы, транскриптомы и белковые последовательности становятся всё доступнее, но способы их восприятия остаются преимущественно визуальными и числовыми. Для специалиста последовательность из миллионов символов является материалом для вычислительного анализа, требующим сжатия, сравнения и статистической обработки.

Музыкальная сонификация предлагает альтернативный способ взаимодействия с биологическими данными. Человек умеет воспринимать сложные временные структуры не только зрением, но и слухом. Музыка естественным образом организует высоту, длительность, повтор, плотность и динамику. Поэтому возникает вопрос: можно ли использовать музыку как дополнительный язык восприятия биологических последовательностей?

Актуальность работы определяется несколькими факторами. Во-первых, объём биологических данных быстро растёт, требуя новых способов компактного представления. Во-вторых, сонификация является перспективным методом восприятия научных данных, раскрывающим временные изменения иначе, чем визуализация. В-третьих, генеративные модели позволяют уйти от прямолинейного отображения символов в ноты, создавая музыкально связанные композиции под управлением биологических признаков.

Степень разработанности темы

Задача сонификации биологических данных исследуется с 1980-х годов. Ранние работы использовали прямое отображение нуклеотидов в ноты [1]. Современные подходы включают алгоритмическую композицию [2], параметрическую сонификацию [3] и генеративные модели.

В области генерации символической музыки активно развиваются методы на основе рекуррентных сетей [4], вариационных автоэнкодеров [5], генеративно-состязательных сетей [6] и трансформеров [7]. Обзорные работы по deep music generation подчёркивают, что качество результата зависит не только от мощности модели, но и от выбранного музыкального представления, метрик и устойчивости обучения [8, 9]. Датасеты POP909 [10] и MAESTRO [11] стали стандартом для обучения моделей.

В предварительных исследованиях перед выполнением работы также рассматривались вопросы выбора музыкальной нотации и оценки результата: MusicLang как высокоуровневый язык описания музыки, MIDI как универсальный событийный формат, а также идея модели-оценщика для музыкальных фрагментов. Эти исследования привели к выводу, что для финаль-

ной системы важнее не прямое кодирование символов, а промежуточное структурированное представление, пригодное для обучения и последующей количественной оценки.

Однако большинство существующих решений либо используют слишком простое отображение символов, либо не учитывают музыкальную структуру. Задача создания системы, которая генерирует музыкально связные композиции под управлением биологических признаков, остаётся актуальной.

Проблема

Существующие подходы к биосонификации имеют ограничения:

- Прямое отображение символов в ноты даёт музыкально бедный результат
- Алгоритмические методы требуют ручной настройки правил
- Генеративные модели без структурного разделения создают хаотичные последовательности
- Отсутствуют воспроизводимые эксперименты с оценкой качества

Объект и предмет исследования

Объект исследования — биологические последовательности и способы их преобразования в воспринимаемую человеком форму.

Предмет исследования — метод нейросетевой генерации символической музыки, условно управляемой признаками биологических последовательностей.

Цель работы

Разработать и экспериментально проверить обучаемую нейросетевую модель для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным, используя биологические признаки как управляющий сигнал для нейросетевой генерации.

Уточнение термина “самообучающаяся модель”

В утверждённой теме работы используется термин “самообучающаяся модель”. На начальном этапе проектирования рассматривалась генеративно-сопоставительная схема, в которой одна модель генерирует музыкальный материал, а другая модель-оценщик формирует обучающий сигнал для улучшения генератора. Такая постановка соответствует идее итеративного улучшения за счёт внутренней оценки результата.

В ходе анализа предметной области и вычислительных ограничений итоговая архитектура была изменена. Для задачи генерации символической музыки по биологическим данным была выбрана более устойчивая и воспроизводимая схема: условный autoregressive Transformer,

обучаемый на парах “биологический фрагмент — музыкальный сегмент”. Поэтому в дальнейшем термин “самообучающаяся” трактуется не как автономное онлайн-обучение в процессе работы веб-интерфейса и не как финальная GAN-архитектура, а как обучаемая на данных нейросетевая модель, параметры которой автоматически оптимизируются по функции потерь на обучающей выборке. Оценка качества вынесена в экспериментальный контур: модель сравнивается с baseline и предыдущей версией по заранее заданным метрикам.

Задачи работы

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить предметную область биосонификации и генерации символической музыки
2. Проанализировать существующие решения и выявить их недостатки
3. Подготовить биологические данные (FASTA) и музыкальный корпус (MIDI)
4. Реализовать извлечение биологических признаков из DNA, RNA и protein последовательностей
5. Разработать иерархическую архитектуру генерации: Bio→Harmony→Melody
6. Реализовать pairing биологических и музыкальных сегментов
7. Обучить модели на доступном оборудовании (NVIDIA RTX 2060 6GB)
8. Провести экспериментальную оценку и сравнение с baseline
9. Подготовить воспроизводимые результаты и документацию

Методы исследования

В работе использовались следующие методы:

- Анализ научной литературы и существующих решений
- Проектирование программной архитектуры
- Реализация программного комплекса на Python
- Машинное обучение с использованием PyTorch
- Экспериментальная оценка на тестовых данных
- Сравнительный анализ с baseline

Научная новизна

Научная новизна работы состоит в предложении иерархической архитектуры, где биологические признаки используются как управляющий сигнал для структурированной музыкальной генерации. В отличие от прямого отображения символов, система разделяет задачу на два этапа: генерацию гармонии и генерацию мелодии поверх гармонии. Это обеспечивает музыкальную связность при сохранении управления от биологических данных.

Практическая значимость

Практическая значимость работы состоит в создании рабочего программного прототипа BioSonification. Система включает:

- Обученные модели с воспроизводимыми checkpoint
- Веб-интерфейс для генерации музыки из FASTA
- Документацию и примеры использования
- Отчёты по данным и метрикам качества

Система может использоваться в образовательных целях, для научной коммуникации и демонстрации биоинформатических данных.

Структура работы

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений.

В **первой главе** анализируется предметная область, существующие подходы к биосонификации и генерации музыки, выявляются недостатки аналогов и формулируется постановка задачи.

Во **второй главе** описывается проектирование и реализация системы: техническое задание, архитектура, биологический энкодер, музыкальное представление, pairing, нейросетевая модель и процесс обучения.

В **третьей главе** представлена экспериментальная оценка: методика проверки, метрики, результаты обучения, сравнение с baseline и анализ ограничений.

В **заключении** подводятся итоги работы и намечаются направления дальнейшего развития.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

1.1 Биологические последовательности как объект сонификации

Биологическая последовательность представляет собой строку символов, описывающую структуру ДНК, РНК или белка. В ДНК используются четыре основания: аденин (А), цитозин (С), гуанин (G) и тимин (Т). В РНК тимин заменён на урацил (U). Белковые последовательности описываются алфавитом из 20 аминокислот.

Несмотря на строковую форму, биологические последовательности являются сложными объектами. Они содержат повторы, участки с различным GC-составом, потенциальные кодирующие области, фрагменты с разной энтропией и статистикой k-мер паттернов. Геном человека содержит около 3 миллиардов пар оснований, что делает невозможным непосредственное восприятие последовательности как текста.

Традиционные методы анализа включают визуализацию (графики GC-content, тепловые карты), статистический анализ и вычислительные методы. Сонификация предлагает альтернативный способ представления, использующий слуховое восприятие временных структур.

1.1.1 Почему музыка подходит для представления биологических данных

Музыка обладает несколькими свойствами, делающими её подходящей для сонификации:

Временная структура. Музыка разворачивается во времени, как и биологическая последовательность. Это создаёт естественную основу для отображения линейных данных.

Многомерность. Музыкальная фраза одновременно характеризуется высотой, длительностью, темпом, плотностью, регистром и гармонией. Биологический фрагмент также описывается набором признаков, что позволяет отобразить несколько измерений одновременно.

Целостное восприятие. Человек может услышать, что один фрагмент звучит напряжённее, плотнее или стабильнее другого, даже не зная точных численных значений.

1.1.2 Ограничения музыкальной интерпретации

Важно понимать границы сонификации. Если из ДНК получилась мелодия, это не означает, что мелодия «содержалась» в ДНК. Корректнее говорить, что из биологической последовательности извлекаются признаки, которые управляют генератором музыки. Музыка является результатом модели, обученной на музыкальном корпусе, а не прямым звуковым отпечатком природы.

1.2 Информационно-теоретическое обоснование

Предварительный анализ, выполненный перед разработкой системы, показал, что биологические и музыкальные данные удобно рассматривать как формальные языки. В обоих случаях имеется конечный алфавит, последовательная структура, статистические закономерности и несколько уровней абстракции. Для биологических данных такими уровнями являются нуклеотиды, кодоны, аминокислоты и белковые домены. Для музыки — отдельные MIDI-события, ноты, интервалы, аккорды, такты и фразы.

С точки зрения теории информации [12] важно не только количество возможных символов, но и фактическое распределение этих символов. Максимальная энтропия нуклеотидного алфавита равна

$$H_{DNA}^{max} = \log_2 4 = 2 \quad (1.1)$$

битам на символ. Для кодонов алфавит состоит из 64 триплетов, поэтому

$$H_{codon}^{max} = \log_2 64 = 6 \quad (1.2)$$

бит на кодон. Для аминокислотного алфавита из 20 символов максимальная энтропия составляет

$$H_{aa}^{max} = \log_2 20 \approx 4.32 \quad (1.3)$$

бита на символ.

Музыкальные последовательности также можно кодировать на разных уровнях. Событийное MIDI-представление содержит высоты, длительности, *velocity*, дорожки и временные смещения, но само по себе плохо выражает гармоническую семантику. Более высокоуровневые представления — например, аккорды, относительные ступени, позиции внутри такта и токены музыкальной структуры — имеют более крупный алфавит, но меньшую фактическую случайность, потому что музыка подчиняется метрическим, ладовым и гармоническим ограничениям [13].

Из этого следует важный методологический вывод: прямое отображение нуклеотидов в ноты недостаточно, потому что оно сопоставляет разные уровни абстракции. Один нуклеотид несёт слишком мало контекстной информации для выбора музыкального события, а отдельная нота без гармонии и ритма не описывает музыкальную структуру. Поэтому более корректно сначала извлекать признаки биологического фрагмента, а затем использовать их как управляющий сигнал для генерации музыкальных структур.

Эту идею можно выразить через взаимную информацию:

$$I(B; M) = H(M) - H(M | B), \quad (1.4)$$

где B — биологический фрагмент, M — музыкальный результат. Цель системы состоит не в сохранении всей информации исходной последовательности, а в сохранении структурно

значимых признаков, которые могут управлять темпом, плотностью, регистром, модальностью и гармонической сложностью. Такой подход делает сонификацию не буквальным переводом символов, а управляемым сжатием и музыкальной интерпретацией биологических данных.

1.3 Обзор существующих подходов к биосонификации

1.3.1 Прямое отображение символов

Самый простой подход — назначить каждому символу биологического алфавита музыкальную ноту. Например, $A \rightarrow C$, $C \rightarrow E$, $G \rightarrow G$, $T \rightarrow B$. Такой метод легко реализовать и объяснить.

Преимущества:

- Простота реализации
- Прозрачность отображения
- Не требует обучения

Недостатки:

- Не использует биологическую информацию (состав, энтропия, структура)
- Музыкально бедный результат
- Отсутствие гармонической структуры
- Монотонность при длинных последовательностях

Примером является работа Ohno и Ohno [1], где гены преобразовывались в мелодии путём прямого отображения кодонов.

1.3.2 Алгоритмическая композиция

Алгоритмический подход использует правила композиции, параметры которых определяются биологическими признаками. Например, GC-content может влиять на темп, энтропия — на плотность нот, а длина повторов — на ритмическую структуру.

Преимущества:

- Учитывает биологические признаки
- Контролируемое отображение
- Музыкально более богатый результат

Недостатки:

- Требуется ручная настройка правил
- Ограниченная выразительность
- Сложность масштабирования

Примером является система DNA Music [2], использующая параметрическую сонификацию биологических признаков.

1.3.3 Генеративные модели без структурного разделения

Современные подходы используют нейронные сети для генерации музыки. Однако прямая генерация всех музыкальных событий одновременно создаёт проблемы: модель должна одновременно выбирать аккорды, мелодические ноты и организовывать форму.

Преимущества:

- Обучение на реальных музыкальных данных
- Потенциально высокая выразительность

Недостатки:

- Хаотичный результат на небольших корпусах
- Отсутствие музыкальной структуры
- Сложность управления от биологических признаков

1.4 Обзор методов генерации символической музыки

1.4.1 Рекуррентные нейронные сети

Ранние работы использовали LSTM для генерации музыки [4]. RNN хорошо моделируют последовательности, но имеют ограничения по длине контекста.

1.4.2 Вариационные автоэнкодеры

MusicVAE [5] использует VAE для генерации музыкальных фраз. Модель обучается кодировать музыку в латентное пространство, что позволяет интерполировать между композициями.

1.4.3 Генеративно-состязательные сети

MuseGAN [6] использует GAN для генерации многодорожечной музыки. Модель генерирует несколько инструментальных партий одновременно.

Генеративно-состязательная схема была рассмотрена как один из возможных вариантов для данной работы, поскольку она естественно соответствует идее “генератор + оценщик”: генератор создаёт музыкальный фрагмент, а дискриминатор или другая модель-оценщик определяет, насколько результат похож на целевое распределение. Однако для дипломной постановки такой подход имеет существенные риски. GAN сложнее стабилизировать на небольших корпусах, труднее интерпретировать численно, а качество обучения сильно зависит от баланса генератора и дискриминатора. Для задачи, где важны воспроизводимость, ограниченный GPU и понятная связь биологических признаков с музыкальными параметрами, более оправданным оказался условный Transformer с внешней экспериментальной оценкой.

1.4.4 Трансформеры

Music Transformer [7] применяет архитектуру трансформера для генерации длинных музыкальных последовательностей. Механизм внимания позволяет моделировать долгосрочные зависимости.

1.5 Сравнение существующих решений

В таблице 1.1 представлено сравнение рассмотренных подходов.

Таблица 1.1 – Сравнение подходов к биосонификации

Подход	Преимущества	Недостатки
Прямое отображение	Простота, прозрачность	Музыкально бедный результат, нет структуры
Алгоритмическая композиция	Учёт признаков, контроль	Ручная настройка, ограниченная выразительность
RNN	Обучение на данных	Ограничение контекста
VAE	Латентное пространство	Сложность управления
GAN	Многодорожечность	Нестабильность обучения
Transformer	Долгосрочные зависимости	Требует больших данных

1.6 Недостатки существующих решений

Анализ существующих подходов выявил следующие недостатки:

- Отсутствие структурного разделения.** Большинство генеративных моделей создают музыку как единый поток событий, что приводит к хаосу на небольших корпусах.
- Слабая связь с биологическими признаками.** Прямое отображение символов не использует биологическую информацию, а сложные модели плохо управляются внешними признаками.
- Отсутствие воспроизводимых экспериментов.** Многие работы не предоставляют код, данные и метрики для проверки результатов.
- Музыкальная несвязность.** Генерация без учёта гармонической структуры даёт музыкально бедный результат.

Отдельно следует отметить ограничение генеративно-сопоставительных подходов для рассматриваемой задачи. Хотя модель-оценщик могла бы использоваться как часть обучающего цикла, такой контур усложняет доказательство результата: улучшение функции дискриминатора не всегда означает улучшение музыкальной связности или управляемости от биологических

признаков. Поэтому в данной работе оценщик не включается в процесс обучения как в GAN, а используется после генерации в виде набора метрик качества.

1.7 Постановка задачи

На основе анализа предметной области и существующих решений формулируется следующая задача:

Разработать систему генерации символической музыки, которая:

- Принимает на вход биологические последовательности (DNA, RNA, protein)
- Извлекает биологические признаки (состав, энтропия, белковые свойства)
- Использует иерархическую архитектуру: сначала генерирует гармонию, затем мелодию
- Обучается на реальном музыкальном корпусе
- Создаёт музыкально связанные двухдорожечные MIDI-файлы
- Обеспечивает воспроизводимость результатов

Требования к системе:

- Поддержка FASTA-формата
- Обучение на доступном GPU (RTX 2060 6GB)
- Экспериментальная оценка качества
- Сравнение с baseline
- Документация и примеры использования

Выводы по главе 1

В первой главе проанализирована предметная область биосонификации и генерации символической музыки. Рассмотрены существующие подходы: прямое отображение символов, алгоритмическая композиция и генеративные модели. Выявлены недостатки: отсутствие структурного разделения, слабая связь с биологическими признаками, музыкальная несвязность.

Сформулирована задача разработки системы с иерархической архитектурой Bio→Harmony→Melody, которая генерирует музыкально связанные композиции под управлением биологических признаков.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Техническое задание

2.1.1 Назначение разработки

Система BioSonification предназначена для генерации символической музыки на основе биологических последовательностей. Система должна преобразовывать FASTA-файлы в двухдорожечные MIDI-композиции, используя биологические признаки как управляющий сигнал.

2.1.2 Функциональные требования

1. Чтение FASTA-файлов с DNA, RNA и protein последовательностями
2. Фрагментация длинных последовательностей
3. Извлечение биологических признаков (состав, энтропия, белковые свойства)
4. Загрузка и структурирование MIDI-корпуса
5. Обучение модели гармонии
6. Обучение модели мелодии
7. Генерация двухдорожечного MIDI
8. Сохранение метаданных генерации

2.1.3 Нефункциональные требования

- Обучение на GPU NVIDIA RTX 2060 6GB
- Поддержка mixed precision для экономии памяти
- Воспроизводимость результатов (фиксированный seed)
- Сохранение checkpoint для повторного использования

2.2 Архитектура системы

Система построена по модульному принципу и включает следующие компоненты:

- **Биологический энкодер** — извлечение признаков из FASTA
- **Музыкальный процессор** — структурирование MIDI-корпуса
- **Pairing модуль** — сопоставление биологических и музыкальных сегментов
- **Harmony model** — генерация аккордовой сетки
- **Melody model** — генерация мелодии поверх гармонии
- **MIDI renderer** — создание выходного файла

Общая схема пайплайна представлена на рисунке 2.1. Схема подчёркивает, что биологическая последовательность не преобразуется в ноты напрямую: сначала из неё извлекаются признаки, затем они используются для подбора обучающих пар и условной генерации.

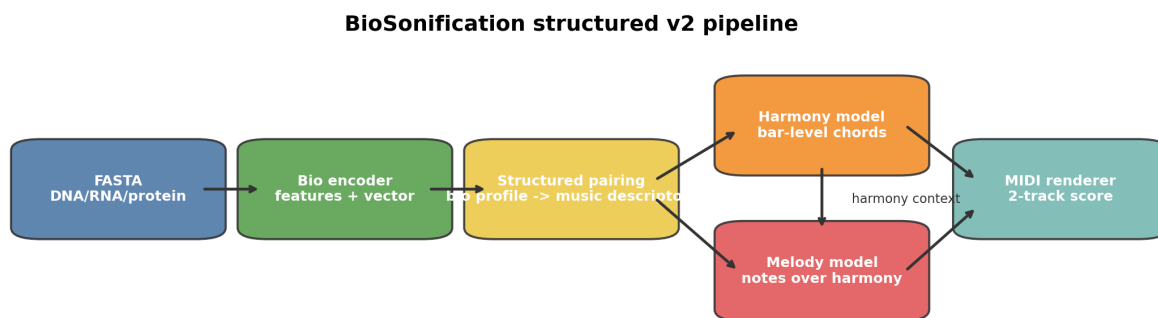


Рисунок 2.1 – Архитектура системы BioSonification

Иерархия генерации показана на рисунке 2.2. Биологический энкодер формирует два типа управляющей информации: компактный `control_profile`, который попадает в префикс токенов, и 256-мерный `embedding`, который используется моделью как `memory tokens`.

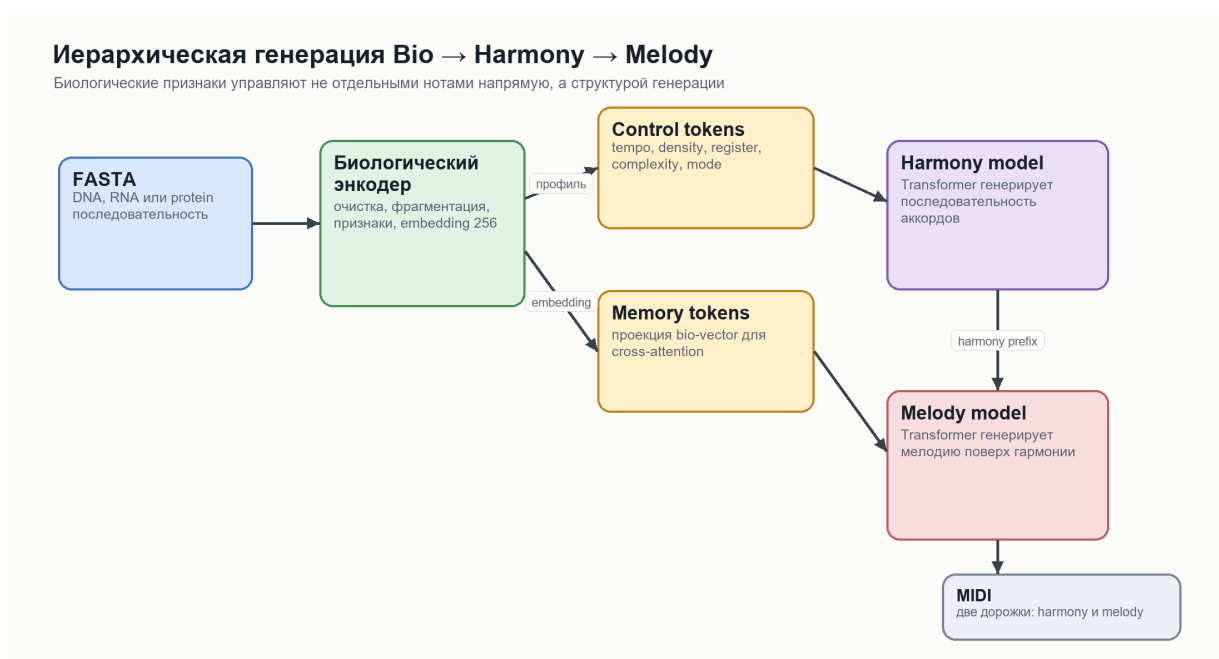


Рисунок 2.2 – Иерархическая генерация Bio→Harmony→Melody

2.3 Данные и разбиение

Для обучения использовались два типа данных: биологические последовательности в формате FASTA и музыкальные данные в формате MIDI. Биологическая часть формировалась из геномных данных RefSeq, музыкальная часть — из корпуса POP909. Корпус POP909 выбран

как основной музыкальный источник, потому что он содержит структурированные MIDI-композиции с выраженной поп-гармонией и мелодическими партиями.

Длинные биологические последовательности разбивались на фрагменты фиксированной длины. Такой подход решает две задачи: ограничивает размер входа для энкодера и позволяет сопоставлять биологические участки с короткими музыкальными сегментами. Музыкальные композиции, в свою очередь, делились на 4-тактовые сегменты. Длина в 4 такта выбрана как компромисс: сегмент уже содержит локальную гармоническую структуру, но остаётся достаточно коротким для устойчивого обучения на GPU с 6GB видеопамяти.

После извлечения признаков и построения музыкальных сегментов выполнялось разбиение на train, validation и test выборки с фиксированным seed. Итоговая конфигурация актуальной модели содержит:

- 3746 биологических последовательностей и фрагментов;
- 25940 музыкальных сегментов POP909;
- 15925 обучающих пар;
- 1870 validation-пар;
- 935 test-пар.

Обзор данных и разбиения приведён на рисунке 2.3. Такое разбиение используется не только для обучения, но и для последующей интерпретации loss: validation и test loss считаются на парах, которые не использовались для обновления параметров модели.

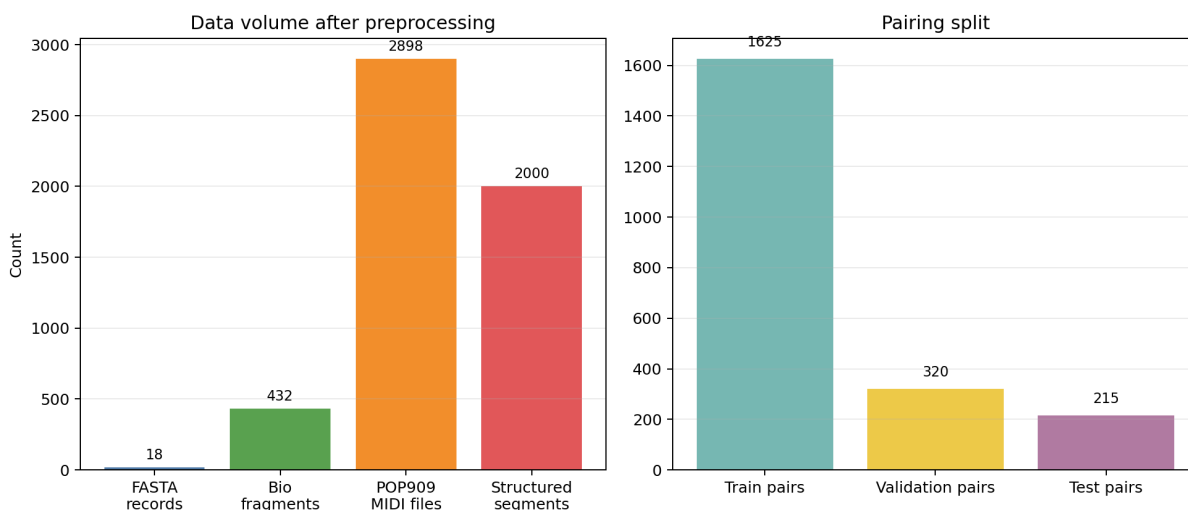


Рисунок 2.3 – Обзор подготовленных данных и разбиения выборки

2.4 Биологический энкодер

Модуль `bio_music_pipeline/v2/bio.py` реализует извлечение признаков из биологических последовательностей.

2.4.1 Поддерживаемые типы последовательностей

Система автоматически определяет тип последовательности:

- DNA — содержит A, C, G, T
- RNA — содержит A, C, G, U
- Protein — содержит аминокислоты

2.4.2 Фрагментация

Длинные последовательности разбиваются на фрагменты с параметрами:

- `fragment_length` = 1800 bp
- `fragment_stride` = 900 bp
- `max_fragments_per_record` = 24

2.4.3 Извлекаемые признаки

Нуклеотидные признаки:

- Частоты оснований (A, C, G, T/U)
- Энтропия последовательности
- GC-content
- GC/AT skew
- Кодоновая энтропия
- k-mer статистика (k=1,2,3)

Энтропия последовательности вычисляется по распределению символов:

$$H(s) = - \sum_{a \in A} p(a) \log_2 p(a), \quad (2.1)$$

где A — алфавит последовательности, $p(a)$ — относительная частота символа a . Для нуклеотидных последовательностей также используются доля GC и skew-показатели:

$$GC = \frac{n_G + n_C}{n_A + n_C + n_G + n_T}, \quad (2.2)$$

$$GC-skew = \frac{n_G - n_C}{n_G + n_C + \varepsilon}, \quad AT-skew = \frac{n_A - n_T}{n_A + n_T + \varepsilon}. \quad (2.3)$$

Малое значение ε предотвращает деление на ноль для коротких или вырожденных фрагментов.

Белковые признаки:

- Перевод через longest ORF
- Ароматичность (Biopython ProtParam)
- Индекс нестабильности
- Изоэлектрическая точка
- GRAVY (гидрофобность)
- Молекулярная масса
- Состав аминокислот

2.4.4 Выходные данные

Энкодер возвращает структуру `BioEncodingResult`:

- `vector` — 256-мерный embedding
- `control_profile` — 6-мерный профиль (tempo, density, harmony change, register, complexity, mode)
- `tonic_pc_hint` — подсказка тонального центра

2.5 Музыкальное представление

Модуль `structured_music.py` реализует структурированное представление музыки.

2.5.1 Выбор формата представления

На предварительном этапе рассматривались разные музыкальные форматы: MusicLang [14], MIDI, нотные форматы MusicXML/MEI/LilyPond и токенизированные MIDI-like представления. MusicLang интересен как семантический язык музыкального описания: он позволяет работать с аккордами, тональностью и относительными нотами на уровне, близком к музыкальному мышлению. Однако для финальной реализации он оказался менее удобен как базовый формат обучения, поскольку требует дополнительной конвертации и жёсткого гармонического контекста.

Нотные форматы MusicXML, MEI и LilyPond хорошо подходят для публикации партитур и визуализации результата, но содержат много информации, не влияющей напрямую на обучение генеративной модели: графические элементы, правила нотной гравировки, детальные обозначения исполнения. Для задачи генерации по биологическим данным такая избыточность усложняет парсинг и увеличивает объём промежуточного представления.

Поэтому в итоговой системе выбран комбинированный подход. MIDI используется как универсальный событийный формат хранения, воспроизведения и обмена [15]. Поверх MIDI строится собственное структурированное представление, разделяющее музыку на гармонию и мелодию. Это сохраняет практическую совместимость MIDI и одновременно даёт модели более музыкально осмысленные токены: аккордовые события, позиции в такте, относительные pitch classes и длительности.

2.5.2 Структуры данных

HarmonyBar — аккорд в такте:

- `bar_index` — номер такта
- `root_pc` — основной тон (0-11)
- `quality` — качество аккорда (maj, min, dim, aug, dom7, maj7, min7, sus2, sus4, power)

- `hold` — продолжение предыдущего аккорда

MelodyEvent — событие мелодии:

- `bar_index` — номер такта
- `position_step` — позиция в такте
- `duration_steps` — длительность
- `relative_pc` — высота относительно аккорда
- `octave` — октава

2.5.3 Токенизация

Система использует два токенизатора:

- **HarmonyTokenizer** — кодирует последовательность аккордов
- **MelodyTokenizer** — кодирует мелодические события с учётом гармонии

2.6 Pairing биологических и музыкальных сегментов

Модуль `structured_pairing.py` сопоставляет биологические фрагменты с музыкальными сегментами через пространство дескрипторов.

2.6.1 Музыкальные дескрипторы

Для каждого музыкального сегмента вычисляются:

- Темп (BPM)
- Плотность нот на такт
- Частота смены аккордов
- Средний регистр
- Сложность гармонии
- Модальность (мажор/минор)

2.6.2 Калибровка

Биологический `control_profile` калибруется под распределение музыкального корпуса, чтобы значения попадали в реалистичный диапазон.

Калибровка переводит биологический профиль b в шкалу музыкальных дескрипторов:

$$\hat{b} = \text{clip} \left(\frac{b - \mu_b}{\sigma_b + \varepsilon} \sigma_m + \mu_m, 0, 1 \right), \quad (2.4)$$

где μ_b, σ_b — среднее и стандартное отклонение биологических профилей, μ_m, σ_m — параметры распределения музыкальных дескрипторов.

2.6.3 Top-k matching

Для каждого биологического фрагмента подбираются $k=5$ ближайших музыкальных сегментов по взвешенному евклидову расстоянию в пространстве дескрипторов:

$$d(\hat{b}, m) = \sqrt{\sum_{i=1}^6 w_i (\hat{b}_i - m_i)^2}, \quad (2.5)$$

где m — 6-мерный музыкальный дескриптор сегмента, w_i — веса отдельных признаков. Сегменты с меньшим расстоянием получают больший вес при обучении, потому что их музыкальные свойства лучше соответствуют биологическому профилю.

Логика сопоставления показана на рисунке 2.4.

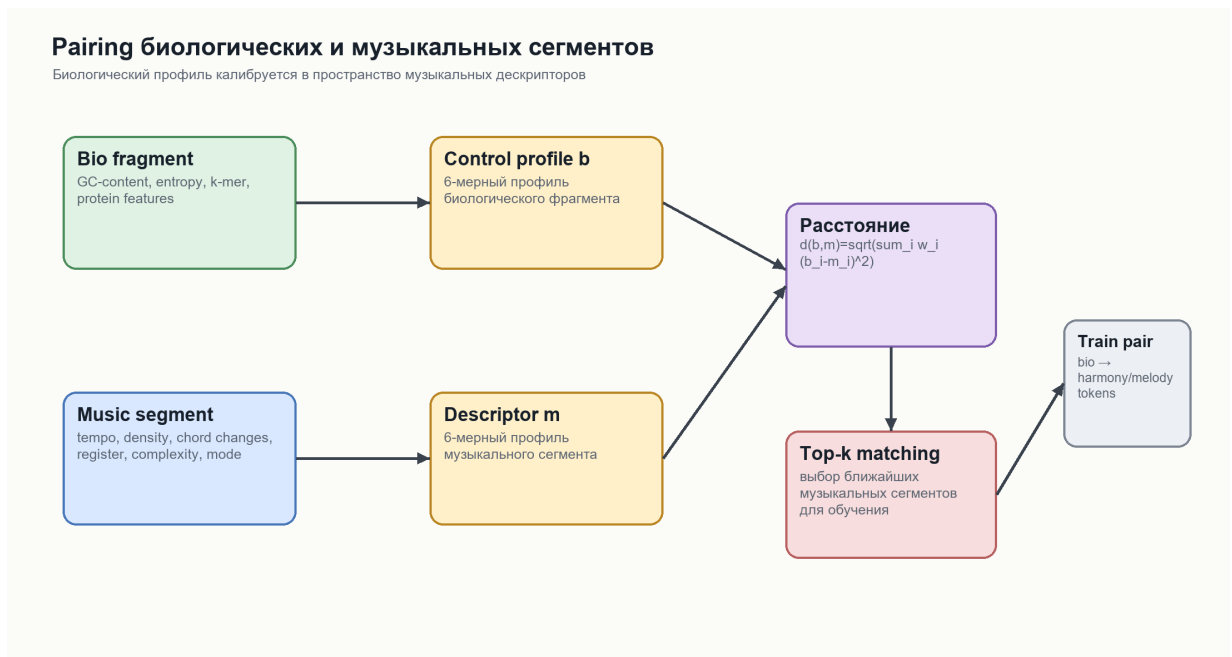


Рисунок 2.4 – Сопоставление биологических и музыкальных сегментов в пространстве дескрипторов

2.7 Нейросетевая модель

Модуль `structured_model.py` реализует `BioConditionedSequenceModel` — autoregressive Transformer с bio conditioning.

2.7.1 Выбор архитектуры

На этапе проектирования рассматривались два варианта: генеративно-сопоставительная архитектура с моделью-оценщиком и условная autoregressive-модель на основе Transformer [16]. GAN-подход хорошо соответствует идее внутренней оценки результата,

но для данной задачи оказался менее практичным: он требует устойчивого обучения двух моделей, сложнее воспроизводится на небольшом корпусе и хуже связывает численную функцию потерь с музыкальными свойствами результата.

Итоговая архитектура использует Transformer как обучаемую модель последовательностей. Её преимущество в том, что обучение сводится к предсказанию следующего токена по предыдущим токенам и биологическому условию. Это даёт интерпретируемую функцию потерь, позволяет отдельно обучать гармонию и мелодию, а качество результата проверять внешними метриками. Таким образом, роль “оценщика” перенесена из обучающего цикла в экспериментальную оценку: модель не содержит дискриминатор, но после генерации проверяется по valid MIDI rate, chord-tone ratio и другим дескрипторам.

2.7.2 Архитектура

Параметры актуальной модели:

- `d_model = 384`
- `n_layers = 6`
- `n_heads = 6`
- `dim_feedforward = 1536`
- `dropout = 0.20`
- `bio_memory_tokens = 4`

2.7.3 Bio conditioning

Биологический вектор проецируется в пространство модели через MLP и представляется как memory tokens, которые участвуют в cross-attention.

Формально модель оценивает вероятность следующего токена с учётом предыдущей последовательности $y_{<t}$ и биологического вектора z :

$$P(y_t \mid y_{<t}, z) = \text{softmax}(f_\theta(y_{<t}, z)). \quad (2.6)$$

Для гармонической модели y является последовательностью аккордовых токенов, для мелодической модели — последовательностью мелодических событий с добавленным harmony prefix.

2.7.4 Использование модели

Одна и та же архитектура используется дважды:

1. Как harmony model — генерирует последовательность аккордов
2. Как melody model — генерирует мелодию с harmony prefix

Обучение выполняется по функции cross-entropy:

$$\mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^{T_n} \log P_{\theta}(y_{n,t} \mid y_{n,<t}, z_n). \quad (2.7)$$

Префиксные токены, содержащие управляющий профиль и гармонический контекст, не используются как целевые токены loss; модель оптимизируется на предсказании музыкального продолжения.

2.8 Процесс обучения

2.8.1 Конфигурация

Актуальная модель использует конфиг `pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json`:

- Batch size: 8
- Gradient accumulation: 4 (effective batch size 32)
- Learning rate: 0.0003
- Weight decay: 0.05
- Mixed precision: enabled
- Optimizer: AdamW
- Segment length: 4 такта

2.8.2 Параметры выборки

- Bio sequences/fragments: 3746
- Music segments: 25940 (POP909)
- Train pairs: 15925
- Validation pairs: 1870
- Test pairs: 935

Эти значения соответствуют данным, описанным в разделе о подготовке выборки. В процессе обучения используются не исходные FASTA и MIDI напрямую, а подготовленные пары: биологический embedding, управляющий профиль, аккордовые токены и мелодические токены.

2.8.3 Обучение harmony model

- Epochs: 10
- Best validation loss: 0.1454 (epoch 2)
- Test loss: 0.1389
- Training time: около 21 минуты

2.8.4 Обучение melody model

- Epochs: 15
- Best validation loss: 0.1566 (epoch 7)
- Test loss: 0.1650
- Training time: около 31 минуты

2.9 Реализация

Проект реализован на Python 3.10+ с использованием:

- PyTorch 2.0+ — нейросетевой фреймворк [17]
- Biopython — биоинформатические инструменты [18]
- music21 — музыкальный анализ [19]
- mido — работа с MIDI
- Flask — веб-интерфейс

Основные модули:

- `train_bio_music_v2.py` — CLI обучения
- `generate_from_fasta_v2_fragmented.py` — CLI генерации
- `bio_music_pipeline/v2/` — основная логика
- `web/app.py` — веб-интерфейс

Выводы по главе 2

Во второй главе описано проектирование и реализация системы BioSonification. Разработана иерархическая архитектура Bio→Harmony→Melody. Обоснован переход от первоначально рассматриваемой генеративно-сопоставительной схемы к условному Transformer, поскольку выбранный подход устойчивее обучается на доступных данных и даёт более воспроизводимую процедуру оценки. Реализованы модули извлечения биологических признаков, структурирования музыки, pairing и нейросетевой генерации.

Система обучена на корпусе POP909 и геномных данных RefSeq. Актуальная модель показала validation loss 0.1454 для гармонии и 0.1566 для мелодии. Обучение выполнено на GPU RTX 2060 6GB с использованием mixed precision.

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1 Методика проверки

Экспериментальная оценка выполнялась после обновления модели, используемой веб-интерфейсом. Поэтому в качестве основной модели рассматривалась не ранняя дипломная модель, а актуальная модель `v2_medium_rtx2060_fast`, которая автоматически выбирается при запуске веб-приложения:

- checkpoint: `results/v2_medium_rtx2060_fast/checkpoints/structured_pipeline.pt`;
- конфигурация: `configs/pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json`;
- режим генерации: фрагментированная генерация по 4 такта на FASTA-фрагмент;
- seed для воспроизводимости: 42.

Для сравнения использовались две дополнительные системы: предыдущая дипломная модель `thesis_final_run_regularized` и случайный `baseline`. Оценка проводилась на 12 FASTA-фрагментах длиной 1800 bp, полученных из файла `data/fasta/training/thesis_reference_genomes.fa`. Такой набор соответствует прежней дипломной оценке, но позволяет проверить именно тот режим генерации, который доступен пользователю через веб-интерфейс.

3.2 Метрики оценки

3.2.1 Технические метрики

Valid MIDI rate — доля корректно сгенерированных MIDI-файлов.

Melody note count — количество нот в мелодии. При сравнении моделей разной длины эта метрика используется только как вспомогательная.

Note density per bar — плотность нот на такт. Это нормированная метрика, поэтому она важнее абсолютного количества нот при сравнении 4-тактовой и 8-тактовой генерации.

$$D_{notes} = \frac{N_{notes}}{N_{bars}}, \quad (3.1)$$

где N_{notes} — число мелодических нот, N_{bars} — число тактов.

Pitch range — диапазон высот в полутонах.

Unique pitches — количество уникальных высот.

Pitch class entropy — энтропия распределения pitch classes:

$$H_{pc} = - \sum_{c=0}^{11} p(c) \log_2 p(c), \quad (3.2)$$

где $p(c)$ — доля нот с pitch class c .

Chord change rate — частота смены аккордов.

Chord-tone ratio — доля мелодических нот, принадлежащих текущему аккорду. Это ключевая метрика для оценки согласованности мелодии и гармонии:

$$CTR = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(pc_i \in C(t_i)), \quad (3.3)$$

где pc_i — pitch class i -й мелодической ноты, $C(t_i)$ — множество pitch classes аккорда, звучащего в момент t_i . Для фрагментированной генерации значение вычислялось по фактическим MIDI-аккордам, так как metadata веб-режима не хранит полный список `generated_harmony_bars`.

Self-similarity — мера повторяемости локальных мелодических паттернов.

3.2.2 Baseline

Random baseline создаёт валидный двухдорожечный MIDI-файл, но не использует биологические признаки и обученные зависимости:

- случайная гармония;
- случайная мелодия;
- фиксированный seed для воспроизводимости;
- та же процедура расчёта метрик, что и для моделей.

3.2.3 Проверка влияния bio conditioning

Сравнение с random baseline показывает, что обученная модель создаёт более согласованную гармонию и мелодию, чем случайный генератор. Однако этого недостаточно, чтобы отдельно проверить роль биологических признаков: модель могла бы давать музыкально связанный результат только за счёт обученного музыкального распределения. Поэтому для проверки именно управляющего сигнала полезен абляционный протокол, показанный на рисунке 3.1.

В такой проверке сравниваются четыре режима:

1. **Real bio** — используется настоящий биологический embedding и настоящий control_profile фрагмента.
2. **Shuffled bio** — входной FASTA-фрагмент остаётся тем же, но биологическое условие берётся от другого фрагмента.
3. **Neutral bio** — биологический embedding зануляется, а управляющий профиль заменяется нейтральными значениями.
4. **Random baseline** — гармония и мелодия генерируются случайно без обученной модели.

Смысл такой абляции состоит в разделении двух вопросов. Первый вопрос: умеет ли модель вообще создавать валидный и музыкально связанный MIDI? На него отвечает сравнение



Рисунок 3.1 – Логика абляционной проверки влияния биологических признаков

с random baseline. Второй вопрос: влияет ли конкретный биологический профиль на результат? На него отвечает сравнение real bio с shuffled bio и neutral bio. Если real bio стабильно даёт более согласованные или более управляемые дескрипторы, это поддерживает утверждение, что биологические признаки используются моделью как conditioning signal, а не просто присутствуют в интерфейсе.

В данной работе основное численное сравнение выполнено между актуальной моделью, предыдущей версией и random baseline. Абляционная схема фиксирует следующий шаг проверки достоверности: она позволяет отделить музыкальное качество, полученное из корпуса POP909, от вклада конкретного биологического управляющего сигнала.

3.3 Результаты обучения

3.3.1 Динамика loss

На рисунке 3.2 показаны кривые обучения актуальной модели и предыдущей дипломной модели. Актуальная модель обучалась на большем наборе пар и на более коротких 4-тактовых сегментах, что упростило локальную задачу генерации.

3.3.2 Сравнение loss

Снижение validation и test loss показывает, что актуальная модель лучше воспроизводит распределение обучающих последовательностей. Это не является прямой оценкой художе-

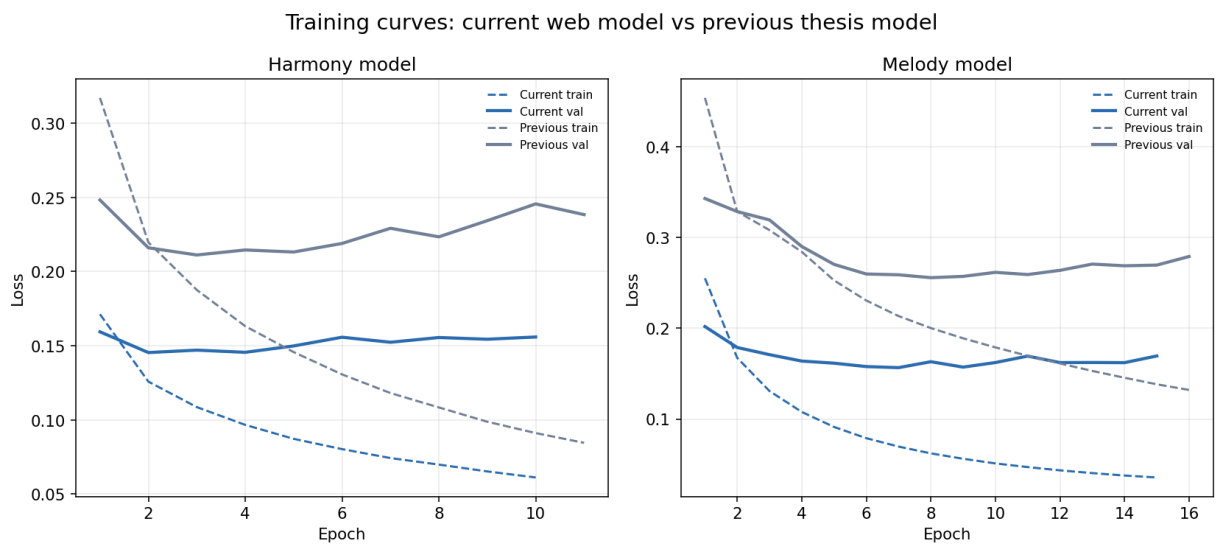


Рисунок 3.2 – Динамика train и validation loss для актуальной и предыдущей моделей

Таблица 3.1 – Сравнение loss актуальной модели и предыдущей дипломной модели

Метрика	Актуальная модель	Предыдущая модель	Улучшение
Harmony best val loss	0.1454	0.2112	31.1%
Melody best val loss	0.1566	0.2556	38.8%
Harmony test loss	0.1389	0.2187	36.5%
Melody test loss	0.1650	0.2561	35.6%

ственного качества, но является важным техническим индикатором качества генеративной модели.

3.4 Результаты генерации

3.4.1 Сравнение моделей и baseline

В таблице 3.2 приведено сравнение актуальной модели, предыдущей дипломной модели и random baseline на одних и тех же 12 FASTA-фрагментах.

Таблица 3.2 – Сравнение метрик генерации на 12 FASTA-фрагментах

Метрика	Актуальная модель	Предыдущая модель	Random baseline
Valid MIDI rate	12/12	12/12	12/12
Melody notes (mean)	20.83	44.25	42.33
Note density per bar	5.21	4.92	5.29
Pitch range	14.25	15.92	34.17
Unique pitches	8.33	11.92	22.83
Pitch class entropy	2.50	2.91	3.28
Chord change rate	0.917	0.781	0.691
Chord-tone ratio	0.6710	0.6073	0.4043
Self-similarity	0.166	0.131	0.109

На рисунке 3.3 показано визуальное сравнение основных метрик. Для графика выбраны показатели, которые наиболее прямо описывают гармоническую согласованность, плотность и мелодический диапазон.

3.4.2 Интерпретация результатов

Chord-tone ratio. Актуальная модель показала значение 0.6710 против 0.6073 у предыдущей дипломной модели и 0.4043 у random baseline. Относительно baseline прирост составляет 66.0%, относительно предыдущей модели — 10.5%. Это означает, что мелодия чаще попадает в состав текущего аккорда, то есть лучше согласуется с гармоническим контекстом.

Loss. По всем четырём loss-показателям актуальная модель лучше предыдущей: harmony validation loss ниже на 31.1%, melody validation loss — на 38.8%, harmony test loss — на 36.5%, melody test loss — на 35.6%. Это связано с большим числом обучающих пар и с тем, что 4-тактовые сегменты задают более простую локальную задачу.

Длина и плотность. Абсолютное число нот у актуальной модели ниже, потому что она генерирует 4-тактовые фрагменты, а предыдущая модель — более длинные 8-тактовые фразы.

Evaluation metrics for current web model, previous model, and random baseline

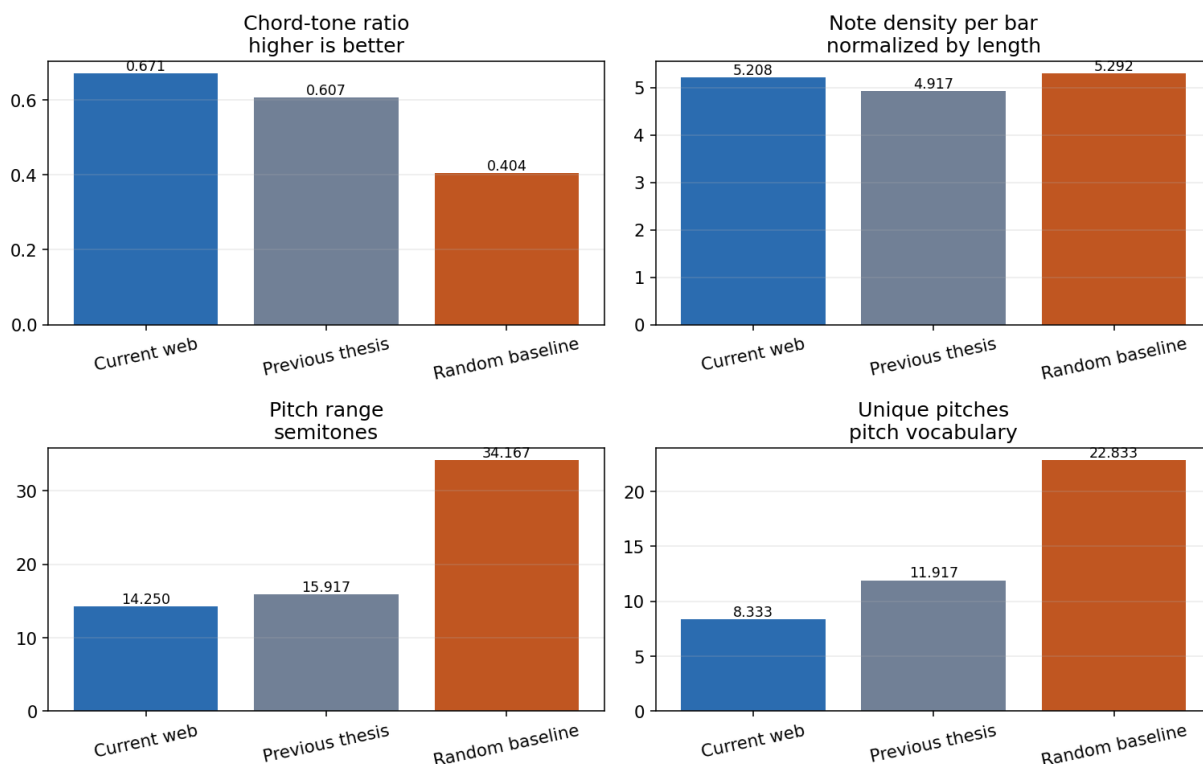


Рисунок 3.3 – Сравнение метрик актуальной модели, предыдущей модели и baseline

Поэтому корректнее сравнивать `note_density_per_bar`: 5.21 у актуальной модели против 4.92 у предыдущей модели.

Pitch range и unique pitches. Актуальная модель использует более сфокусированный мелодический словарь: `pitch range` 14.25 против 34.17 у baseline, `unique pitches` 8.33 против 22.83. Это не следует трактовать как универсальное улучшение по всем музыкальным критериям. Скорее это показывает, что модель удерживает мелодию в более компактном регистровом и ладовом пространстве.

3.5 Анализ сгенерированных композиций

На рисунке 3.4 представлен профиль 12 MIDI-фрагментов, сгенерированных актуальной моделью. Видно, что количество нот меняется от фрагмента к фрагменту, но при этом `chord-tone ratio` остаётся выше случайного baseline.

Каждый MIDI-фрагмент содержит:

- две дорожки: `harmony` и `melody`;
- 4 такта музыки;
- монофоническую мелодию;
- аккордовую гармонию;

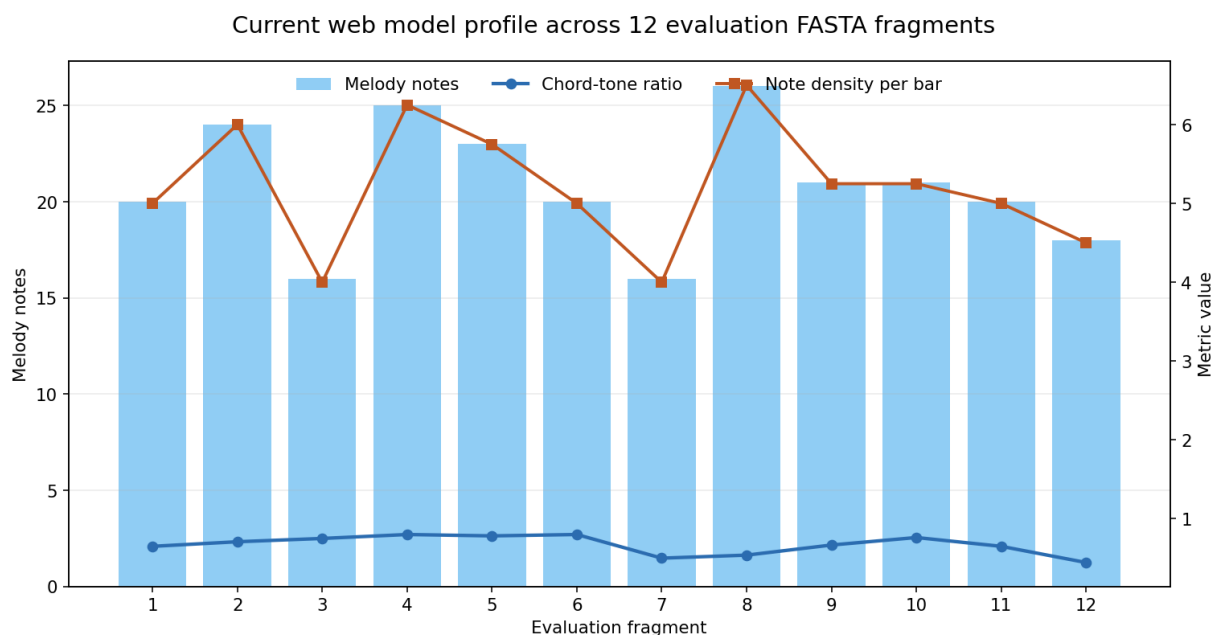


Рисунок 3.4 – Профиль MIDI-фрагментов, сгенерированных актуальной моделью

- metadata с checkpoint, конфигурацией, длиной входного фрагмента и параметрами генерации.

3.6 Ограничения разработанного решения

3.6.1 Технические ограничения

- Модель ограничена символическим MIDI-представлением и не генерирует аудио напрямую.
- Ограничение GPU памяти (6GB) не позволило использовать крупные ESM embeddings в финальном workflow.
- ViennaRNA отключена из-за медленного preprocessing.
- Веб-режим использует фрагментированную генерацию: длинная последовательность превращается в набор 4-тактовых фраз, а не в единую длинную форму.

3.6.2 Методологические ограничения

- Система не доказывает причинную связь между биологией и музыкой.
- Музыка зависит от стиля обучающего корпуса POP909.
- Биологические признаки используются как управляющий сигнал, а не как прямое отображение нуклеотидов в ноты.
- Метрики оценивают технические свойства MIDI, но не заменяют экспертное или пользовательское прослушивание.

3.6.3 Музыкальные ограничения

- Мелодия строго монофоническая.
- Гармония ограничена фиксированным набором качеств аккордов.
- Динамика и артикуляция представлены упрощённо.
- Фрагменты требуют дальнейшей музыкальной аранжировки, если нужно получить полноценную композицию.

3.7 Оценка достоверности результатов

3.7.1 Воспроизводимость

Все результаты воспроизводимы:

- фиксированный seed 42;
- сохранённые checkpoint;
- документированные конфиги;
- отчёты `model_comparison.json` и `model_comparison.md`;
- MIDI-файлы для актуальной модели, предыдущей модели и baseline.

3.7.2 Валидность метрик

Метрики подтверждают:

- корректность генерации: valid MIDI rate 100%;
- согласованность мелодии и гармонии: chord-tone ratio выше baseline и предыдущей модели;
- контролируемый мелодический диапазон;
- воспроизводимое сравнение нескольких моделей на одном наборе FASTA-фрагментов.

При этом для полного отделения влияния биологического условия от музыкального prior модели требуется абляционная проверка real bio, shuffled bio и neutral bio. В текущей оценке этот протокол сформулирован как следующий шаг, а основной доказанный результат ограничивается валидностью MIDI и улучшением гармонической согласованности относительно baseline.

3.7.3 Ограничения интерпретации

Результаты **не доказывают**, что:

- в ДНК содержится музыка;
- существует причинная связь между генами и музыкальными структурами;
- сгенерированная музыка имеет биологический смысл;
- технические метрики полностью описывают художественное качество.

Результаты **подтверждают**, что:

- биологические признаки могут использоваться как conditioning signal для генератора музыки;
- иерархическая архитектура создаёт валидные двухдорожечные MIDI-файлы;
- актуальная модель улучшила гармоническую согласованность мелодии по сравнению с предыдущей моделью и random baseline;
- фрагментированная генерация удерживает каждый участок в пределах обучающего распределения модели.

Выводы по главе 3

В третьей главе представлена повторная экспериментальная оценка системы после обновления модели, используемой веб-интерфейсом. Описаны технические метрики, baseline и абляционная логика проверки bio conditioning. Актуальная модель `v2_medium_rtx2060_fast` показала лучшие loss-показатели по сравнению с предыдущей дипломной моделью: harmony validation loss 0.1454 против 0.2112 и melody validation loss 0.1566 против 0.2556.

Сравнение генерации на 12 FASTA-фрагментах показало, что актуальная модель создаёт валидные MIDI-файлы и повышает chord-tone ratio до 0.6710. Это выше, чем у предыдущей модели (0.6073), и значительно выше random baseline (0.4043). При этом некоторые показатели, например unique pitches и pitch class entropy, следует трактовать как компромисс: модель использует более сфокусированный мелодический словарь, а не превосходит альтернативы по каждому возможному дескриптору.

Таким образом, обновление модели улучшило техническую согласованность мелодии и гармонии, а также сделало оценку ближе к реальному пользовательскому режиму веб-приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе разработана и экспериментально проверена обучаемая нейросетевая модель для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным. Термин “самообучающаяся”, заданный в теме работы, в итоговой реализации трактуется как модель, параметры которой автоматически оптимизируются на данных; первоначально рассматриваемая GAN-схема с отдельным оценщиком была заменена на более устойчивый Bio-Conditioned Transformer.

Основные результаты

1. Анализ предметной области. Изучены существующие подходы к биосонификации и генерации символической музыки. Выявлены недостатки: прямое отображение символов даёт музыкально бедный результат, алгоритмические методы требуют ручной настройки, генеративные модели без структурного разделения создают хаотичные последовательности.

2. Иерархическая архитектура. Разработана архитектура Bio→Harmony→Melody, где биологические признаки используются как управляющий сигнал для структурированной музыкальной генерации. Система разделяет задачу на два этапа: генерацию гармонии и генерацию мелодии поверх гармонии.

3. Биологический энкодер. Реализовано извлечение признаков из DNA, RNA и protein последовательностей: состав оснований, энтропия, GC-content, белковые свойства (ароматичность, индекс нестабильности, изоэлектрическая точка, GRAVY). Энкодер возвращает 256-мерный embedding и 6-мерный control profile.

4. Музыкальное представление. Разработано структурированное представление музыки с разделением на гармонию (HarmonyBar) и мелодию (MelodyEvent). Реализованы токенизаторы для кодирования аккордовых последовательностей и мелодических событий.

5. Pairing модуль. Реализовано сопоставление биологических фрагментов с музыкальными сегментами через пространство дескрипторов (темп, плотность, частота смены аккордов, регистр, сложность, модальность).

6. Нейросетевая модель. Реализован Bio-Conditioned Transformer. Выбор этой архитектуры обоснован устойчивостью обучения, воспроизводимостью и возможностью отдельно оценивать качество результата внешними метриками. Актуальная модель использует параметры: $d_model=384$, $n_layers=6$, $n_heads=6$, $dim_feedforward=1536$, $dropout=0.20$. Модель использует bio conditioning через memory tokens.

7. Обучение. Система обучена на корпусе POP909 и геномных данных RefSeq. Актуальная модель использовала 3746 биологических фрагментов, 25940 музыкальных сегментов и 15925 обучающих пар. Обучение выполнено на GPU RTX 2060 6GB с использованием mixed precision. Модель показала validation loss 0.1454 для гармонии и 0.1566 для мелодии.

8. Экспериментальная оценка. Проведено сравнение актуальной модели с предыдущей дипломной моделью и random baseline. Актуальная модель показала chord-tone ratio 0.6710 против 0.6073 у предыдущей модели и 0.4043 у baseline, что подтверждает улучшение согласованности мелодии и гармонии.

9. Воспроизводимость. Все результаты воспроизводимы: фиксированный seed, сохранённые checkpoint, документированные конфиги, отчёты по данным и метрикам.

Достижение цели и решение задач

Цель работы достигнута: разработана и экспериментально проверена обучаемая нейросетевая модель для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным.

Все поставленные задачи решены:

- Изучена предметная область биосонификации и генерации символической музыки
- Проанализированы существующие решения и выявлены их недостатки
- Подготовлены биологические данные (FASTA) и музыкальный корпус (MIDI)
- Реализовано извлечение биологических признаков из DNA, RNA и protein последовательностей
- Разработана иерархическая архитектура генерации: Bio→Harmony→Melody
- Реализован pairing биологических и музыкальных сегментов
- Обучены модели на доступном оборудовании (NVIDIA RTX 2060 6GB)
- Проведена экспериментальная оценка и сравнение с baseline
- Подготовлены воспроизводимые результаты и документация

Ограничения

Разработанное решение имеет ограничения:

- Модель зависит от стиля корпуса POP909
- Ограничение GPU памяти не позволило использовать ESM embeddings
- Веб-генерация строится из 4-тактовых фрагментов и не формирует полноценную длинную музыкальную форму
- Система не доказывает причинную связь между биологией и музыкой
- Для полного доказательства влияния конкретного bio conditioning требуется отдельная абляционная проверка real bio, shuffled bio и neutral bio
- Мелодия строго монофоническая
- Гармония ограничена 11 качествами аккордов

Практическая значимость

Создан рабочий программный прототип BioSonification, включающий:

- Обученные модели с воспроизводимыми checkpoint
- Веб-интерфейс для генерации музыки из FASTA
- Документацию и примеры использования
- Отчёты по данным и метрикам качества

Система может использоваться в образовательных целях, для научной коммуникации и демонстрации биоинформатических данных.

Направления дальнейшего развития

Возможные направления развития системы:

1. **Увеличение корпуса.** Обучение на большем музыкальном корпусе (MAESTRO, Lakh MIDI) для повышения разнообразия.
2. **Использование ESM embeddings.** Интеграция предобученных белковых embeddings для более богатого биологического представления.
3. **Расширение длины генерации.** Генерация композиций длиннее 8 тактов с сохранением музыкальной связности.
4. **Добавление аккомпанемента.** Генерация третьей дорожки с ритмическим или басовым аккомпанементом.
5. **Динамика и артикуляция.** Добавление velocity и артикуляционных событий для более выразительной музыки.
6. **Интерактивный интерфейс.** Разработка интерактивного веб-приложения с визуализацией биологических признаков и музыкальных параметров.
7. **Оценка музыкального качества.** Проведение перцептивного эксперимента с участием слушателей для оценки музыкальной выразительности.
8. **Абляционная проверка bio conditioning.** Сравнение real bio, shuffled bio и neutral bio для отделения вклада биологического управляющего сигнала от музыкального prior модели.
9. **Применение к другим типам данных.** Адаптация системы для сонификации других научных данных (временные ряды, графы, изображения).

Заключительные замечания

Разработанная система демонстрирует возможность использования биологических признаков как управляющего сигнала для генерации музыкально связанных композиций. Иерархическая архитектура обеспечивает структурную организацию музыки, а обучение на реальном музыкальном корпусе — музыкальную выразительность.

Результаты работы подтверждают, что сонификация может быть не только прямым отображением символов, но и управляемой генерацией, создающей музыку, которая отражает свойства биологических данных через музыкальные параметры. Повторная оценка показала, что обновлённая модель улучшает техническую согласованность гармонии и мелодии по сравнению как со случайным baseline, так и с предыдущей версией модели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ohno Susumu, Ohno Midori. The all pervasive principle of repetitious recurrence governs not only coding sequence construction but also human endeavor in musical composition // *Immunogenetics*. — 1986. — Vol. 24, no. 2. — P. 71–78.
2. Temple Mark D. An auditory display tool for DNA sequence analysis // *BMC Bioinformatics*. — 2017. — Vol. 18, no. 1. — P. 221.
3. Grond Florian, Berger Jonathan. Parameter mapping sonification // *The Sonification Handbook*. — Logos Verlag Berlin. — 2011. — P. 363–397.
4. Eck Douglas, Schmidhuber Jürgen. Finding temporal structure in music: Blues improvisation with LSTM recurrent networks // *Proceedings of the 12th IEEE Workshop on Neural Networks for Signal Processing*. — 2002. — P. 747–756.
5. A hierarchical latent vector model for learning long-term structure in music / Roberts Adam, Engel Jesse, Raffel Colin, Hawthorne Curtis, and Eck Douglas // *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*. — 2018. — P. 4364–4373.
6. MuseGAN: Multi-track sequential generative adversarial networks for symbolic music generation and accompaniment / Dong Hao-Wen, Hsiao Wen-Yi, Yang Li-Chia, and Yang Yi-Hsuan // *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. — 2018. — Vol. 32.
7. Music Transformer: Generating music with long-term structure / Huang Cheng-Zhi Anna, Vaswani Ashish, Uszkoreit Jakob, Shazeer Noam, Simon Ian, Hawthorne Curtis, Dai Andrew M., Hoffman Matthew D., Dinculescu Monica, and Eck Douglas // *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. — 2019.
8. Briot Jean-Pierre, Hadjeres Gaëtan, Pachet François. Deep learning techniques for music generation – A survey // *arXiv preprint arXiv:1709.01620*. — 2017.
9. Ji Shulei, Luo Jing, Yang Xinyu. A comprehensive survey on deep music generation: Multi-level representations, algorithms, evaluations, and future directions // *arXiv preprint arXiv:2011.06801*. — 2020.
10. POP909: A pop-song dataset for music arrangement generation / Wang Ziyu, Wang Ke, Li Gus, Huang Kejun, and Yang Yi-Hsuan // *Proceedings of the 21st International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*. — 2020. — P. 38–45.
11. Enabling factorized piano music modeling and generation with the MAESTRO dataset / Hawthorne Curtis, Stasyuk Andriy, Roberts Adam, Simon Ian, Huang Cheng-Zhi Anna, Dieleman Sander, Elsen Erich, Engel Jesse, and Eck Douglas // *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. — 2019.
12. Shannon Claude E. A Mathematical Theory of Communication // *The Bell System Technical Journal*. — 1948. — Vol. 27, no. 3. — P. 379–423.

13. Müller Meinard. Fundamentals of Music Processing. — Springer, 2015.
14. MusicLang. MusicLang documentation and source code. — <https://github.com/MusicLang/musiclang>. — 2024.
15. MIDI Manufacturers Association. MIDI 1.0 Detailed Specification. — <https://midi.org/specs>. — 1996.
16. Attention is all you need / Vaswani Ashish, Shazeer Noam, Parmar Niki, Uszkoreit Jakob, Jones Llion, Gomez Aidan N., Kaiser Łukasz, and Polosukhin Illia // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2017. — Vol. 30.
17. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. — 2019.
18. Biopython: freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics / Cock Peter J. A., Antao Tiago, Chang Jeffrey T., Chapman Brad A., Cox Cymon J., Dalke Andrew, Friedberg Iddo, Hamelryck Thomas, Kauff Frank, Wilczynski Bartek, and de Hoon Michiel J. L. // Bioinformatics. — 2009. — Vol. 25, no. 11. — P. 1422–1423.
19. Cuthbert Michael Scott, Ariza Christopher. music21: A toolkit for computer-aided musicology and symbolic music data. — <http://web.mit.edu/music21/>. — 2010.

ПРИЛОЖЕНИЕ

А Примеры использования системы

А.1 Установка и запуск

Требования

- Python 3.10+
- CUDA-совместимый GPU (рекомендуется 6GB+ VRAM)
- 8GB+ RAM
- 5GB свободного места на диске

Установка зависимостей

```
pip install torch torchvision torchaudio --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu118
pip install -r requirements.txt
```

Подготовка данных

```
# Скачать POP909 датасет
python scripts/download_pop909.py
```

```
# Подготовить FASTA файлы
python scripts/prepare_fasta.py
```

А.2 Обучение модели

Конфигурация

Пример конфигурационного файла `config.json`:

```
{
  "model": {
    "d_model": 384,
    "n_layers": 6,
    "n_heads": 6,
    "dim_feedforward": 1536,
    "dropout": 0.20
  },

```

```

    "training": {
        "batch_size": 8,
        "gradient_accumulation_steps": 4,
        "learning_rate": 0.0003,
        "weight_decay": 0.05,
        "max_epochs": 35
    }
}

```

Запуск обучения

```

python train_bio_music_v2.py \
    --config configs/pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json \
    --output_dir results/my_experiment

```

А.3 Генерация музыки

Из FASTA файла

```

python generate_from_fasta_v2_fragmented.py \
    --fasta data/fasta/training/thesis_reference_genomes.fa \
    --checkpoint results/v2_medium_rtx2060_fast/
    checkpoints/structured_pipeline.pt \
    --config configs/pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json \
    --bars-per-fragment 4 \
    --output generated_music.mid

```

Через веб-интерфейс

```

cd web
python app.py

```

Откройте браузер по адресу <http://localhost:5001>.

А.4 Примеры входных данных

FASTA формат

```

>NC_000913.3 Escherichia coli K-12 MG1655
AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAGAGTGTCTG
ATAGCAGCTTCTGAACCTGGTTACCTGCCGTGAGTAAATTTAAATTTTATTGACTTAGG

```

TCACTAAATACTTTAAACCAATATAGGCATAGCGCACAGACAGATAAAAAATTACAGAGTAC

Protein FASTA

```
>sp|P0A7B8|RPOB_ECOLI DNA-directed RNA polymerase
MQTLNDRLLVLPVELLRGETVRRRTQTDSPYAQLADALRQRLAERLGVQPLVVFEMADLR
AAFNHSSQPGTTLPQYVEMLPKQKVLGAMVTHRLSAEEKAELWQRIRQNVREARKQIVR
```

В Структура проекта

В.1 Основные модули

```
biosonification/
├─ bio_music_pipeline/
│   └─ v2/
│       ├── bio.py                # Биологический энкодер
│       ├── structured_music.py   # Музыкальное представление
│       ├── structured_pairing.py # Pairing модуль
│       └─ structured_model.py    # Нейросетевая модель
│   └─ utils/
├─ configs/                      # Конфигурационные файлы
├─ data/                         # Данные (FASTA, MIDI)
├─ results/                     # Результаты экспериментов
├─ web/                         # Веб-интерфейс
├─ train_bio_music_v2.py         # CLI обучения
└─ generate_from_fasta_v2_fragmented.py # CLI генерации
```

В.2 Ключевые файлы

- `bio.py` — извлечение биологических признаков
- `structured_music.py` — структуры `HarmonyBar` и `MelodyEvent`
- `structured_pairing.py` — сопоставление `bio` и `music` сегментов
- `structured_model.py` — Bio-Conditioned Transformer
- `train_bio_music_v2.py` — основной скрипт обучения
- `generate_from_fasta_v2_fragmented.py` — генерация MIDI

Таблица С.1 – Динамика обучения harmony model по эпохам

Epoch	Train Loss	Val Loss
1	0.171	0.159
2	0.126	0.145
3	0.109	0.147
4	0.097	0.146
5	0.087	0.150
6	0.080	0.156
7	0.074	0.152
8	0.070	0.156
9	0.065	0.154
10	0.061	0.156

Таблица С.2 – Динамика обучения melody model по эпохам

Epoch	Train Loss	Val Loss
1	0.255	0.202
2	0.167	0.179
3	0.131	0.171
4	0.108	0.164
5	0.091	0.161
6	0.079	0.158
7	0.070	0.157
8	0.062	0.163
9	0.056	0.157
10	0.051	0.162
11	0.047	0.169
12	0.043	0.162
13	0.040	0.162
14	0.038	0.162
15	0.036	0.169

С Дополнительные таблицы и графики

С.1 Детальная статистика обучения

С.2 Детальная статистика генерации

Таблица С.3 – Метрики для каждого тестового фрагмента

Fragment	Notes	Pitch range	Unique pitches	Chord-tone ratio
1	20	17	9	0.650
2	24	18	8	0.708
3	16	12	6	0.750
4	25	14	8	0.800
5	23	17	9	0.783
6	20	10	6	0.800
7	16	10	6	0.500
8	26	14	11	0.538
9	21	12	8	0.667
10	21	16	10	0.762
11	20	10	8	0.650
12	18	21	11	0.444
Mean	20.83	14.25	8.33	0.6710

С.3 Примеры биологических признаков

Таблица С.4 – Биологические признаки для фрагмента E. coli

Признак	Значение
GC-content	0.508
Entropy	1.982
Aromaticity	0.089
Instability index	42.3
Isoelectric point	6.8
GRAVY	-0.234
Molecular weight	65432.1 Da

Таблица С.5 – Control profile для фрагмента E. coli

Параметр	Значение
Tempo	0.62
Density	0.54
Harmony change	0.71
Register	0.48
Complexity	0.66
Mode	0.52